

第 11 章 扰动与基本气流的相互作用

11.1 Starr 动量输送理论

从相关量到平均流加速

取二维无辐散模型 $u_x + v_y = 0$ 。纬向动量可写为

$$u_t + (u^2)_x + (uv)_y = -\phi_x + fv.$$

作纬向平均, $\overline{\partial_x A} = 0$, 分解 $u = \bar{u} + u'$ 、 $v = \bar{v} + v'$:

$$\bar{u}_t + \partial_y(\bar{u}\bar{v}) = -\partial_y\overline{u'v'} + f\bar{v}.$$

二维无辐散通道中 $\partial_y\bar{v} = 0$, 无穿透壁进一步给 $\bar{v} = 0$, 故

方程 11.1: 涡动动量输送与平均风

$$\bar{u}_t = -\partial_y\overline{u'v'}.$$

- $\overline{u'v'} > 0$: 向北输送东向动量; $\overline{u'v'} < 0$: 向南输送东向动量。
- 某处是否加速取决于**通量辐合**, 不是通量本身的正负。急流南侧向北、北侧向南的东向动量通量可在急流中心辐合并增强西风。
- 乘 $\bar{u}$ 积分, 平均流动能的变化为 $\int \bar{u}_y \overline{u'v'} dy$, 与第 10 章的扰动能量转换相反, 构成能量交换闭环。

为什么三维问题不能只看 Reynolds 应力

三维大气中 $\bar{v}$ 不必为零, 平均经向环流的科氏加速可与涡动动量通量部分抵消; 热量输送又会改变该环流。因此只由 $-\partial_y\overline{u'v'}$ 判断最终西风变化往往不够。Eliassen-Palm (E-P) 通量将动量输送与热量输送联系起来。

11.2 β 平面上的 E-P 通量与波活动

1. 压力坐标与位温方程

在压力坐标中 $\omega = Dp/Dt$, 连续式为 $u_x + v_y + \omega_p = 0$ 。比加热率记 $\dot{Q}_h$, 则

$$\frac{D}{Dt}\vartheta = \frac{\vartheta}{C_p T}\dot{Q}_h.$$

以稳定参考层结 $\bar{\vartheta}_p < 0$ 为系数, 准地转位涡可写为

$$q_g = f + \zeta_g + f_0 \partial_p \left(\frac{\vartheta'}{\bar{\vartheta}_p} \right) = f + \Delta\psi + \partial_p \left(\frac{f_0^2}{S} \psi_p \right).$$

第二个等号由静力关系和 $\vartheta'/\bar{\vartheta}_p = (f_0/S)\psi_p$ 得到, 明确了热力形式与动力形式的对应。

2. 扰动位涡方差的变化

设纬向基本流 $U(y, p)$, $Q_y = \partial_y \bar{q}_g$, 线性扰动满足

$$q'_t + Uq'_x + v'Q_y = S',$$

S' 汇集非绝热和摩擦位涡源。乘 q' 并纬向平均:

$$\partial_t \frac{\overline{q'^2}}{2} + Q_y \overline{v'q'} = \overline{q'S'}.$$

若 Q_y 不随时间变且非零, 定义波活动密度

$$A = \frac{\overline{q'^2}}{2Q_y}.$$

它随 Q_y 的符号改变, 不能总当作正定能量。若 Q_y 随时间变化, 还需保留 $-A\partial_t \ln |Q_y|$; 若 $Q_y = 0$, 该局地表示奇异。

3. 位涡通量为什么等于 E-P 通量散度

取 $S = S(p)$, 地转关系给 $u'_x + v'_y = 0$, 故

$$\overline{v'\zeta'} = \overline{v'v'_x - v'u'_y} = -\partial_y \overline{u'v'}.$$

热成风关系使 $\overline{v'_p \vartheta'} \propto \overline{\vartheta'_x \vartheta'} = 0$, 于是

$$f_0 \overline{v' \partial_p (\vartheta'/\bar{\vartheta}_p)} = \partial_p \left(f_0 \frac{\overline{v' \vartheta'}}{\bar{\vartheta}_p} \right).$$

方程 11.2: 压力坐标下的准地转 E-P 通量

$$F_y = -\overline{u'v'}, \quad F_p = f_0 \frac{\overline{v' \vartheta'}}{\bar{\vartheta}_p}, \quad \overline{v'q'} = \partial_y F_y + \partial_p F_p = \nabla \cdot \mathbf{F}.$$

F_p 是沿气压增大方向的分量。北半球稳定层结下若 $\overline{v' \vartheta'} > 0$, 则 $F_p < 0$, 对应向较低气压方向传播, 绘图时应注意纵轴方向。

性质 11.1: 波活动收支

在定常基本位涡梯度下,

$$\partial_t A + \nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{\overline{q'S'}}{Q_y}.$$

无源时, 波活动的增长对应 E-P 通量辐合; 耗散、吸收和非绝热激发都可使通量出现非零散度。

4. 与群速度的联系

缓变背景、近单色保守波包中, E-P 通量的经向一垂直分量与对应的波活动群输送联系, 即 $\mathbf{F} = A\mathbf{c}_{g,\perp}$ 。这一解释依赖 WKB 与所选波活动定义; 一般瞬变、多波叠加时不能把任何一支箭头都当作唯一射线。E-P 通量是波活动通量, 不能未经换算直接叫能量通量。

11.3 变换欧拉平均与非加速定理

1. 把热量输送并入残余环流

在准地转阶次下，纬向平均动量和热力式写作

$$\bar{u}_t - f_0 \bar{v} = -\partial_y \overline{u'v'} + \bar{X}, \quad (11.1)$$

$$\bar{\vartheta}_t + \bar{\omega} \bar{\vartheta}_p = -\partial_y \overline{v'\vartheta'} + \bar{Q}_\vartheta. \quad (11.2)$$

定义 $H = \overline{v'\vartheta'}/\bar{\vartheta}_p$ 和残余环流

$$\bar{v}^* = \bar{v} - \partial_p H, \quad \bar{\omega}^* = \bar{\omega} + \partial_y H.$$

交叉偏导抵消，故 $\partial_y \bar{v}^* + \partial_p \bar{\omega}^* = 0$ 。代回两式：

方程 11.3: 准地转 TEM 方程

$$\bar{u}_t - f_0 \bar{v}^* = \nabla \cdot \mathbf{F} + \bar{X}, \quad (11.3)$$

$$\bar{\vartheta}_t + \bar{\omega}^* \bar{\vartheta}_p = \bar{Q}_\vartheta. \quad (11.4)$$

这些是该近似阶次的 TEM（变换欧拉平均）方程；完整三维原始方程的 TEM 还包含平均平流、切变及其他相关项，不能把本式直接宣称为全部精确动力学。

2. E-P 通量散度的符号

扣除残余环流和外力贡献后， $\nabla \cdot \mathbf{F} > 0$ 给东向加速， < 0 给西向加速。实际 $\bar{u}_t$ 还包含 $f_0 \bar{v}^*$ 与 $\bar{X}$ ，所以单看通量散度并不能确定所有情况下的总风速倾向。

定理 11.1: 非加速定理的适用条件

对于小振幅、定常、保守、无临界层吸收且背景与边界相容的波动， $\partial_t A = 0$ 、 $S' = 0$ ，因此 $\nabla \cdot \mathbf{F} = 0$ 。波可存在并输送动量和热量，但没有该阶次的净波驱动加速。

若还无外力、无残余环流，则 $\bar{u}_t = 0$ 。波增长或衰减、破碎、耗散、临界层吸收均可破坏上述条件。“存在波动”和“平均西风必然变化”不是同一命题。

11.4 球面表示与环流诊断

这一节用纬度 φ_{lat} （向北）代替余纬，记 $c_\varphi = \cos \varphi_{\text{lat}}$ 。准地转球面常用角动量加权 E-P 通量形式为

$$F_\varphi = -ac_\varphi \overline{u'v'}, \quad F_p = ac_\varphi f \overline{\frac{v'\vartheta'}{\partial_p}}.$$

经圈内散度必须使用球面度量：

$$\nabla \cdot \mathbf{F} = \frac{1}{ac_\varphi} \partial_{\varphi_{\text{lat}}} (c_\varphi F_\varphi) + \partial_p F_p.$$

进入平均纬向风方程的波强迫是 $(ac_\varphi)^{-1} \nabla \cdot \mathbf{F}$ 。这一加权约定与前节平面通量不同，不能在两种定义之间直接比较箭头数值。

诊断顺序

1. 明确平均方式、纬度方向、垂直坐标，以及通量是否已乘 $a \cos \varphi_{\text{lat}}$ 或密度权重。
2. 计算动量相关 $\overline{u'v'}$ 与热量相关 $\overline{v'\vartheta'}$ ，得到通量方向。
3. 用相同几何权重计算散度，定位传播区、辐合吸收区和辐散源区。
4. 联合残余环流、摩擦、非绝热加热与波活动倾向解释平均流变化；箭头汇聚只是诊断的一部分。

性质 11.2: 从前章能量到本章波流作用

扰动倾斜产生相关动量通量；相关通量与基本切变决定能量交换；位涡通量控制波活动收支；E-P 通量散度把动量和热量输送对平均环流的作用集中表示。各关系依赖同一套坐标、平均及边界约定，不能只取孤立结论。